

모 범 사 례

【 1 】

제 목 영상인식 AI 활용 지능형 충돌방지 시스템 도입 운영
소 관 부 서 ○○건설사업단
구 분 시공업무
내 용

○○건설사업단은 2022. 12. 준공한 “고속국도 제1호선 ㄱ~ㄷ간 확장공사” 및 2023. 12. 준공한 “고속국도 제32호선 ㄱ~ㅇ간 건설공사를 시행하였으며, 2021. 7. 23. 착공한 “고속국도 제32호선 ㄱ~ㄴ간 건설공사” 및 2023. 10. 30. 착공한 “고속국도 제30호선 ㄷ~ㄹ간 건설공사”를 시행하고 있다.

고용노동부 보도자료¹⁾에 따르면 2023년 전체 사고사망자(598명) 중 3대 사고 유형(떨어짐, 부딪힘, 끼임)으로 인한 작업장 사고 사망자가 64.2%(384명)를 차지하고 있어, 건설사업단에서는 사망자 수 감소를 위해 3대 유형의 사고를 예방할 수 있는 관리방안이 필요한 실정이다.

한편 위 사업단에서는 2021. 4. 26. 관리구간 내에서 3대 사고유형 중 하나인 ‘부딪힘(충돌)’으로 작업자가 사망한 사고²⁾가 한 차례 있었다.

그리고 기존 AI 활용 지능형 충돌방지 시스템은 카메라 영상을 통해 사물이 아닌 사람만을 인식하는 정확도가 부족하여 빈번하게 알람이 발생하였고, 건설장비 주변으로 일부 사각지대가 발생하는 등 현장에서의 사용성이 다소 부족하였다.

1) 고용노동부 보도자료(2024. 4. 11., 떨어짐·끼임 및 부딪힘 사고사망, 현장의 철저한 안전 관리로 막을 수 있습니다!)

2) 아스팔트 피니쉬 앞에서 아스콘 잔재를 정리하던 작업자를 후진하는 아스콘 운반차량(덤프트럭)이 인지하지 못하고 계속 후진하여 작업장 사고 발생(사망 1명, 고속국도 제1호선 ㄱ~ㄷ간 확장공사)

이에 위 사업단은 건설장비와 작업자간 부딪힘 사고를 예방하기 위해 기존 시스템 보다 사용성이 개선된 ‘영상인식 AI 활용 지능형 충돌방지 시스템’을 도입·운영하고 있다

‘영상인식 AI 활용 지능형 충돌방지 시스템’은 건설장비와 작업자 간의 충돌 사고를 예방하는 안전 보조 시스템으로 [그림 1]과 같이 AI가 건설장비에 장착된 다수의 카메라 영상을 통해 사각지대 없이 사람만을 감지하고, 작업자 접근 시 사람 주변으로 붉은색 테두리를 활성화하여 화면의 점멸과 동시에 내·외부 스피커를 통해 경고음³⁾을 발생시켜 사람과 건설장비 간의 충돌위험을 예방할 수 있다.

[그림 1] 영상인식 AI 활용 지능형 충돌방지 시스템



자료 : ○○건설사업단 제출자료 재구성

그리고 위 시스템은 물체를 제외한 사람만을 감지할 수 있고 [그림 2]와 같이 다양한 영상인식 감지 범위(4단계) 설정으로 작업 및 장비 특성별 효율적인 운용이 가능한 장점이 있다.

[그림 2] 영상인식 감지 범위 설정



3) 최대 118dB의 고출력 경고음을 운전자와 작업자에게 동시 제공하여 능동적 사고예방이 가능함.



자료 : ○○건설사업단 제출자료 재구성

실제 위 사업단은 [그림 3]과 같이 작업반경이 큰 굴착기의 경우는 감지 범위를 넓게 하여 안전한 시공을 유도하고, 작업반경이 작은 포장장비의 경우는 감지 범위를 좁게 하여 불필요한 알람을 제거하는 등 건설장비에 따라 다르게 운영하였다.

[그림 3] AI기술 기반 영상인식 시스템 도입 전경



자료 : ○○건설사업단 제출자료 재구성

그 결과 위 사업단은 스마트 안전 기술의 선제적 도입·운영을 통해 중대 재해 발생 리스크를 예방할 수 있었고, 감독원 등 건설관계자는 효율적인 안전 관리를 할 수 있었다.

조치할 사항 전 기관은 위 수범사항을 참고하여 중대재해 예방을 위한 효율적인 안전관리 방안을 적극 발굴하여 추진하시기 바랍니다.